

DEVOIR SURVEILLE DE SCIENCES PHYSIQUES N°4

Samedi 31 janvier 2026

Durée 4h00

Calculatrice Autorisée

Ce sujet regroupe des extraits de problèmes de concours. Pensez à être clair dans votre raisonnement, à **vérifier l'orthographe, à encadrer vos résultats, à indiquer précisément le numéro de la question traitée, à numéroté vos copies et à soigner vos écrits**

Si, au cours de l'épreuve, vous repérez ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, signalez-le sur votre copie et poursuivez votre composition en expliquant les raisons des initiatives que vous avez été amené à prendre.

Les parties constituant le problème sont globalement indépendantes les unes des autres

Problème La Physique en cuisine

D'après CCINP TSI 2024, ATS 2018, Centrale PSI 2010

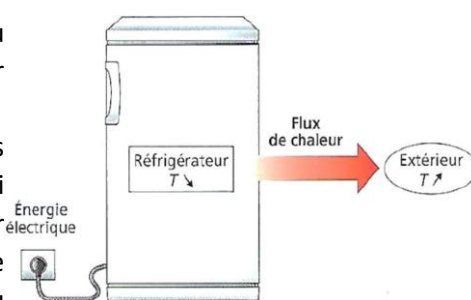
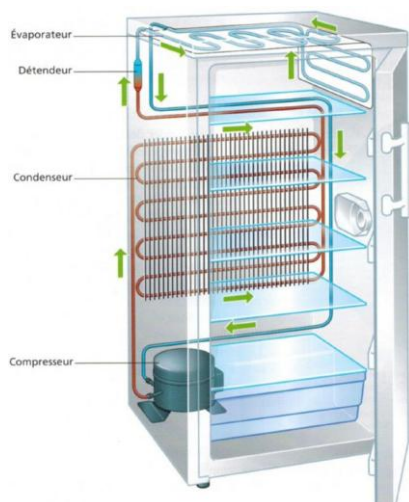
Ce sujet est constitué de quatre parties totalement indépendantes abordant chacune un objet physique rencontré dans une cuisine.

I. QUELQUES ASPECTS THERMODYNAMIQUES DU REFRIGERATEUR A COMPRESSEUR

Dans cette partie, on souhaite analyser le principe de fonctionnement du réfrigérateur à compresseur en s'appuyant d'extraits du livre « La physique par les objets quotidiens » de C. Ray et J.C. Poizat.

Le principe du réfrigérateur est simple : il assure un transfert thermique depuis ses compartiments internes, qui se refroidissent, vers la pièce où il se trouve, qui se réchauffe. Ce transfert consomme de l'énergie électrique. [...]. Le compresseur comprime le fluide réfrigérant, alors froid et sous forme gazeuse, ce qui augmente

sa température et sa pression. A la sortie du compresseur, le fluide est donc chaud et à haute pression. [...]. Ce gaz chaud et à haute pression circule ensuite à travers le condenseur, où il cède de l'énergie par diffusion vers l'extérieur et subit un changement d'état : le gaz se transforme en un liquide chaud sous haute pression. La condensation (plus exactement la liquéfaction) peut se produire à température élevée car la pression est importante. [...]. En poursuivant son chemin dans le circuit frigorifique, le liquide passe ensuite à travers un détendeur qui abaisse sa pression et sa température, ([...] la détente adiabatique s'effectue dans un fin capillaire). On obtient un mélange liquide-gaz à l'équilibre. Après cette chute de pression, le mélange liquide-gaz froid traverse l'évaporateur où il absorbe l'énergie par transfert thermique de l'intérieur du réfrigérateur pour subir un second changement d'état : le liquide se met à bouillir, c'est-à-dire qu'il se vaporise. On obtient alors un gaz froid et à basse pression, qui repart dans le compresseur pour un nouveau cycle.

**I.1.Principe de fonctionnement du réfrigérateur à compresseur**

Le réfrigérateur est supposé être une machine cyclique et ditherme. Pour un cycle complet, on note Q_1 le transfert thermique reçu par le fluide réfrigérant de la part du milieu extérieur, Q_2 le transfert thermique reçu par le fluide réfrigérant de la part de l'intérieur du réfrigérateur et W le travail de compression permettant de faire fonctionner le réfrigérateur.

1. Identifier le nom des organes (compresseur, détendeur, condenseur ou évaporateur) dans lesquels les transferts d'énergie Q_1 , Q_2 et W s'opèrent.
2. Préciser si Q_1 , Q_2 et W sont positifs ou négatifs.
3. Le compresseur met en jeu une compression rapide que l'on peut supposer adiabatique. Proposer une explication de l'augmentation de la température du gaz supposé parfait à l'issue de cette compression.
4. Dessiner l'allure du diagramme $P(T)$ pour le seul équilibre liquide / gaz et préciser les phases dans chaque partie du diagramme et sur la courbe $P(T)$. A quelle condition une liquéfaction peut-elle s'observer à « température élevée » ?

5. Définir le coefficient de performance, noté CoP , du réfrigérateur puis l'exprimer en fonction de Q_1 et Q_2 .

On suppose le régime stationnaire atteint : la température T_{ext} de l'extérieur et la température de consigne T_{int} à l'intérieur du réfrigérateur sont constantes.

6. Déterminer l'expression du coefficient de performance maximal du réfrigérateur, noté CoP_c , en fonction de T_{int} et T_{ext} .
7. Calculer ce CoP_c si $T_{ext} = 25^\circ\text{C}$ et $T_{int} = 5^\circ\text{C}$.

1.2. Etude du cycle du fluide réfrigérant dans un diagramme entropique $T(s)$

Nous allons étudier plus précisément les différentes transformations que le fluide réfrigérant subit. L'écoulement du fluide réfrigérant est stationnaire, de débit massique D_m . Les variations d'énergies cinétique et potentielle du fluide seront négligées. Nous supposons également que le fluide réfrigérant décrit le cycle suivant (on note $\{T_i, P_i\}$ le couple température-pression relatif à l'état i du fluide) :

- Avant d'entrer dans le compresseur, le fluide est un gaz surchauffé (état $A\{T_A, P_A\}$). Le compresseur impose une compression adiabatique et irréversible. Le fluide reste à l'état gazeux (état $B\{T_B, P_B\}$).
- Le fluide circule ensuite dans le condenseur où il opère un refroidissement isobare puis une liquéfaction complète isobare (et donc isotherme) à la pression P_B . On obtient un liquide saturant (état $C\{T_C, P_C\}$).
- Le liquide subit une détente isenthalpique (détente de type Joule-Thomson sans travail indiqué et sans transfert thermique) faisant apparaître un mélange diphasé après avoir traversé le détendeur (état $D\{T_D, P_D\}$).
- Le fluide pénètre dans l'évaporateur et évolue de manière isobare jusqu'à l'état A .

On prendra les valeurs suivantes : $P_A = 2 \text{ bar}$, $P_B = 7 \text{ bar}$, $T_A = 5^\circ\text{C}$, $T_B = 55^\circ\text{C}$ et $D_m = 10^{-2} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$. Une tolérance de $\pm 2 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ sur la lecture de l'enthalpie massique sera acceptée. Une tolérance de $\pm 1^\circ\text{C}$ sur la lecture des températures sera acceptée.

On rappelle, en tenant compte de nos hypothèses de travail, le premier principe de la thermodynamique appliqué à un fluide en écoulement dans une conduite, recevant une puissance thermique P_{th} et une puissance mécanique P_{meca} (mise en jeu par les éventuelles parties mobiles d'une machine présente dans la conduite) avec h_e et h_s les enthalpies massiques du fluide à l'entrée et à la sortie de la conduite :

$$D_m(h_s - h_e) = P_{th} + P_{meca}$$

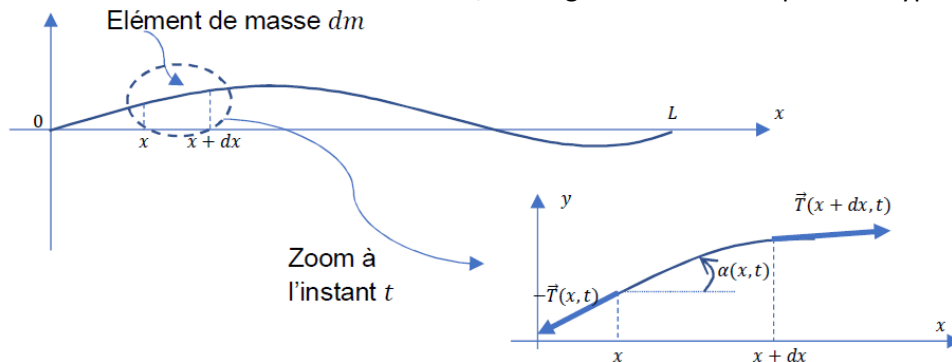
8. Repérer sur le diagramme entropique fourni en **document-réponse** le nom des courbes, les domaines liquide, diphasique et gazeux.
9. Reporter la position des points A , B , C et D sur le **document-réponse** fourni en annexe et à rendre avec la copie.
10. Donner, par lecture sur le diagramme entropique, la température T_l de liquéfaction du fluide réfrigérant observée pour le cycle étudié.
11. Donner, par lecture sur le diagramme entropique, la température T_v de vaporisation du fluide réfrigérant observée pour le cycle étudié.
12. Exprimer puis calculer la puissance $P_{th,2}$ reçue par le fluide pendant la transformation de l'état D à l'état A .
13. Exprimer puis calculer la puissance P_{meca} reçue par le fluide pendant la transformation de l'état A à l'état B .
14. Exprimer puis calculer la puissance $P_{th,1}$ reçue par le fluide pendant la transformation de l'état B à l'état C .
15. Les résultats précédents, aux incertitudes de lecture près, permettent d'écrire : $P_{meca} \approx -(P_{th,1} + P_{th,2})$. Commenter cette relation.
16. En déduire l'expression puis une estimation de la valeur du coefficient de performance CoP_{vrai} (un seul chiffre significatif sera accepté pour la valeur de CoP_{vrai}).
17. Les résultats précédents impliquent que $CoP_{vrai} < CoP_c$. Interpréter ce résultat.

Lors d'un processus adiabatique, on peut déterminer, à l'aide du diagramme entropique, le travail massique w_f des forces de viscosité du fluide car : $w_f = - \int_{Etat\ ini \rightarrow Etat\ final\ (adia)} T ds$

18. Estimer la puissance P_f associée à ces forces de viscosité lors de la compression (pour ce calcul la représentation de la transformation menant de l'état A à B sera linéarisée et donc assimilée à un simple segment reliant les points A et B). Commenter ce dernier résultat.

II. DE LA CORDE VIBRANTE AU PRINCIPE DU FOUR MICRO-ONDES

Dans un premier temps, on souhaite étudier le mouvement vertical d'une corde de masse linéique μ_l uniforme. Pour cette étude, on étudie un élément de masse dm de la corde, de longueur dx et on impose les hypothèses suivantes :



- *Hypothèse 1* : On néglige les frottements.
- *Hypothèse 2* : La corde, supposée infiniment souple, est constamment tendue. Chaque élément de la corde est alors soumis à des forces de tension tangentes en tout point à la corde. On note $\vec{T}(x, t)$ la tension qu'exerce à un instant t la partie de la corde d'abscisse supérieure à x sur la partie de la corde d'abscisse inférieure à x .
- *Hypothèse 3* : Le poids de chaque élément de la corde est négligeable par rapport aux tensions s'exerçant de part et d'autre de ce brin de corde.
- *Hypothèse 4* : On néglige le déplacement horizontal (dans le référentiel d'étude supposé galiléen). Un point de la corde est repéré à l'équilibre par $(x, 0)$ et est repéré hors équilibre par $(x, y(x, t))$.
- *Hypothèse 5* : Le déplacement vertical $y(x, t)$ est faible. L'angle $\alpha(x, t)$ est supposé petit de sorte qu'il est légitime d'effectuer un développement limité à l'ordre 1 par rapport à cet angle.

Il est demandé, pour les questions 19 et 20 une rédaction rigoureuse au cours de laquelle le candidat précise l'hypothèse (1, 2, 3, 4 ou 5) qu'il utilise à chaque étape importante de son raisonnement.

19. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la partie de corde située entre x et $x + dx$, et en le projetant sur l'axe horizontal, montrer que la tension est uniforme le long de la corde.

Pour la suite, on notera T_0 la norme, uniforme et constante, de la tension $\vec{T}$ du fil.

20. En appliquant le principe fondamental de la dynamique à la partie de corde située entre x et $x + dx$, et en le projetant sur l'axe vertical, montrer que $y(x, t)$ vérifie une équation aux dérivées partielles. On introduira l'expression d'une grandeur v en fonction de T_0 et μ_l .
21. Que représente la grandeur v ?

Pour les questions 22 et 23, les deux extrémités de la corde (situées en $x = 0$ et $x = L$) sont fixes. Afin de résoudre l'équation aux dérivées partielles précédente, on propose une solution particulière $y(x, t)$ à variables séparées de la forme $y(x, t) = A \cos(kx - \psi) \cos(\omega t - \varphi)$ où A est une constante avec $v = \omega/k$ et où ω et k sont deux grandeurs réelles et positives appelées respectivement *pulsation temporelle* et *pulsation spatiale* de l'onde.

22. Comment qualifier l'onde décrite par l'expression de $y(x, t)$?
23. Montrer que les conditions aux limites imposent une quantification des pulsations ω_n des ondes recherchées en fonction de v et de L où n désigne un entier naturel non nul fixant le rang du mode propre.

Pour les questions 24 et 25, l'extrémité d'abscisse $x = L$ de la corde est fixe et un système exciteur impose à son extrémité d'abscisse $x = 0$ un petit déplacement transversal $y(0, t) = a \cos(\Omega t)$ (avec a constante fixant l'amplitude verticale et Ω fixant la pulsation d'excitation).



Pour décrire le régime forcé, nous cherchons une vibration $y(x, t)$ de pulsation temporelle Ω et satisfaisant les conditions limites. Pour ce régime forcé établi, on montre que la solution s'écrit :

$$y(x, t) = a \frac{\sin\left(\frac{\Omega}{v}(L - x)\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{v}L\right)} \cos\Omega t$$

24. Pour quelles pulsations d'excitation Ω obtient-on des ventres d'amplitude maximale (ici d'amplitude infinie par absence de modélisation des frottements) ?
25. On remarquera une similitude entre les pulsations pour lesquelles il y a résonance en régime sinusoïdal forcé et les pulsations des modes propres. Citer un autre système physique pour lequel on rencontre le même phénomène.

On va maintenant aborder un modèle très simplifié qui assimile le micro-ondes à deux plans métalliques parfaitement conducteurs, parallèles et distants de L . Entre ces deux plans, nous supposons le milieu assimilable au vide de permittivité diélectrique ϵ_0 et de perméabilité magnétique μ_0 .



Le magnétron présent dans le micro-ondes va générer un champ électromagnétique de fréquence $f \approx 2,5 \text{ GHz}$ (cette fréquence a été choisie pour avoir un bon compromis entre la pénétration du champ dans les aliments et sa dissipation sous forme thermique par interaction avec les molécules d'eau). Pour ce modèle simple, le champ électrique qui s'établit dans la cavité est tel que $\vec{E} = E(x, t)\vec{u}_y$

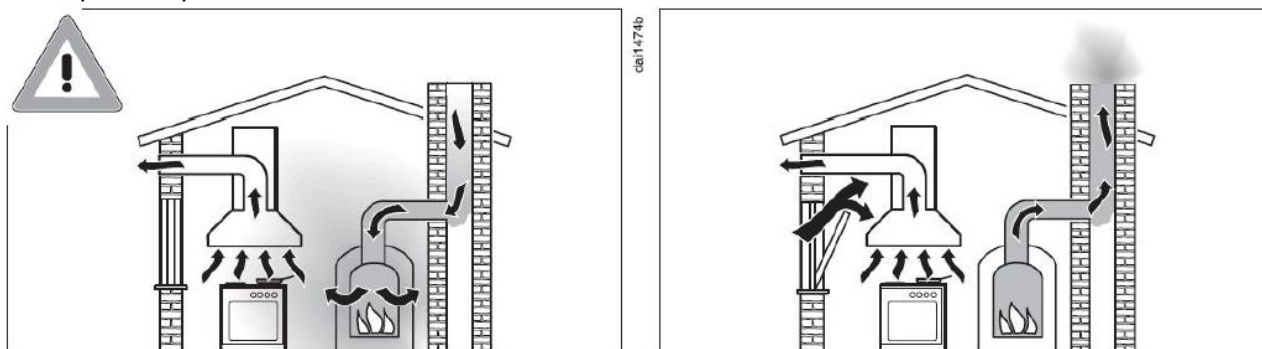
26. Donner et justifier les conditions aux limites imposées au champ électrique en $E(0-, t)$, $E(0+, t)$, $E(L-, t)$ et $E(L+, t)$.
27. En s'inspirant des résultats concernant la corde vibrante, exprimer puis calculer la valeur de L qui permet l'établissement du mode de vibration de rang 5 correspondant à la fréquence 2,5 GHz.
28. Expliquer la présence nécessaire d'un plateau tournant dans un micro-ondes si l'on suppose l'établissement du seul mode de vibration de rang 5.

III. ETUDE D'UNE HOTTE ASPIRANTE

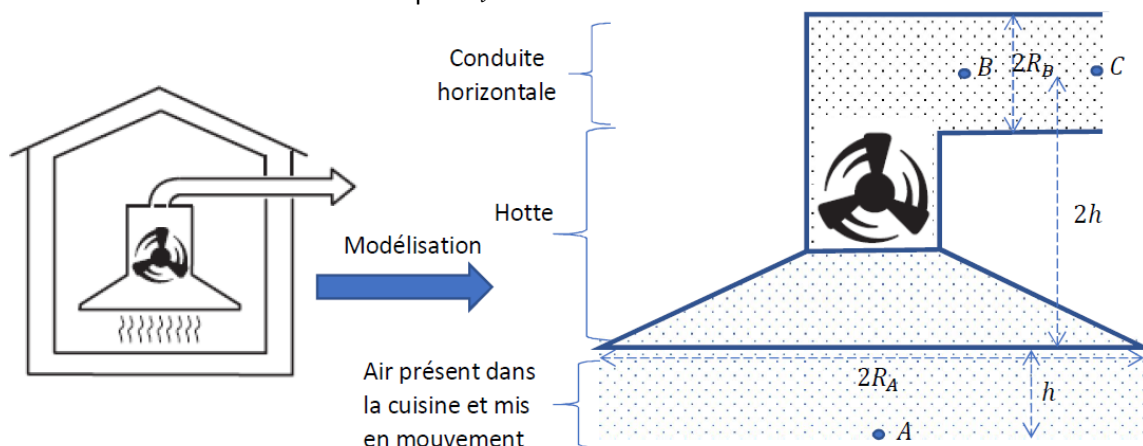
L'installation d'une hotte aspirante placée au-dessus d'une plaque de cuisson nécessite une réflexion avant achat. Par exemple, il convient d'apprécier le débit volumique d'air que le dispositif peut traiter afin de renouveler convenablement les gaz présents dans la cuisine.

III.1. Généralités

29. Pour assurer un bon renouvellement de l'air d'une cuisine, la hotte doit pouvoir déplacer 10 fois par heure le volume d'air de votre cuisine. Estimer le débit volumique D_v que la hotte doit imposer pour une cuisine de surface 20 m^2 et de 2,5 m de hauteur de plafond.
30. Dans la documentation donnée par le constructeur MIELE™, on retrouve le schéma ci-dessous pour un système d'évacuation d'air vers l'extérieur. Expliquer, succinctement et clairement, pourquoi l'une des deux installations n'est pas acceptable.



Dans la suite, nous allons chercher à évaluer la puissance P_u qu'une hotte doit fournir à l'air ambiant pour qu'il soit évacué vers l'extérieur avec un débit volumique D_v .



Nous travaillerons avec les hypothèses suivantes (dans le référentiel supposé galiléen lié à la cuisine où le champ de pesanteur terrestre est $g \approx 10 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$) :

- On négligera, dans un premier temps, la viscosité du gaz (et tout autre phénomène de diffusion).
- L'écoulement étudié est stationnaire et sa vitesse suffisamment faible pour considérer le fluide de masse volumique ρ uniforme.
- Le moteur de la hotte, avec ses pales, impose un écoulement contenu au sein même de la hotte, dans une canalisation horizontale menant le gaz à l'extérieur mais aussi dans un cylindre de hauteur h situé sous la hotte. Ce cylindre, de rayon R_A , est de même axe de symétrie de révolution que celui de la hotte (cf. schéma suivant).
- Les points B et C appartiennent à une même ligne de courant.
- En dehors de l'écoulement, l'air de la cuisine est au repos, à la pression atmosphérique $P_0 = 1 \text{ bar}$ et à la température $T_0 = 300 \text{ K}$.

III.2. Etude entre les points B et C

Le fluide étudié est dans la canalisation horizontale de rayon R_B constante. Le champ des vitesses est supposé horizontal et uniforme sur chaque section droite de cette canalisation. Les points B et C sont sur une même horizontale. Le point C , à l'extérieur, est à la pression atmosphérique. On note v_B et P_B la vitesse et la pression en B et v_C et P_C la vitesse et la pression en C .

31. Quelle est la relation entre v_B et v_C ? Justifier.
32. Démontrer en tenant compte des hypothèses que $P_B = P_0$.

III.3. Etude entre les points A et B

33. On a $R_A = 4R_B$. Justifier que $v_A \ll v_B$.
34. En effectuant un bilan de puissance entre A et B , on montre que :

$$\frac{P_B - P_A}{\rho} + \frac{v_B^2 - v_A^2}{2} + g(z_B - z_A) = \frac{P_u}{\rho D_v}$$

Préciser en quoi ce bilan se distingue de celui effectué avec la relation de Bernoulli appliquée à un écoulement conservatif.

35. Démontrer que : $P_u \approx \rho D_v \left(3gh + \frac{D_v^2}{2\pi^2 R_B^4} \right)$

III.4. Bilan et analyse

36. En utilisant le modèle du gaz parfait, exprimer puis calculer la masse volumique ρ du gaz étudié. On donne sa masse molaire $M \approx 30 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ et on prend $R \approx 10 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$.
37. On considère : $h = 0,5 \text{ m}$, $R_B = 0,1 \text{ m}$, $D_v = 0,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Estimer la valeur de P_u . Cette valeur est-elle réaliste pour une hotte de cuisine ?

Une hotte doit aussi permettre le filtrage de l'air aspiré. Un filtre est alors placé en entrée de la hotte. Les molécules constituant le filtre retiennent certaines particules et l'air aspiré devient alors de meilleure qualité. La présence du

filtre impose cependant de prendre en compte la viscosité de l'air qui entraîne un phénomène de perte de charge important entre les points A et B .

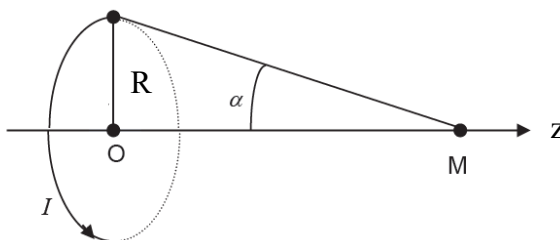
38. Pour un filtre encrassé utilisé en cuisine, on a un travail massique lié aux forces de viscosité de $1000 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$. Estimer la puissance P_f que le moteur doit fournir pour cette seule perte de charge (on prendra encore $D_v = 0,1 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$). Conclure.

IV. ETUDE D'UNE PLAQUE A INDUCTION

Le chauffage par induction repose essentiellement sur le principe suivant : un inducteur crée un champ magnétique variable qui induit des courants de Foucault dans la pièce conductrice à chauffer ; c'est l'effet Joule de ces courants de Foucault qui chauffe instantanément la pièce. Dans ce problème, on s'intéresse aux plaques à induction utilisées en cuisine.

IV.1. Préliminaire : calcul de champ magnétique

On considère une spire de rayon R parcourue par un courant I . On note O son centre et Oz son axe et on travaille en coordonnées cylindriques (r, θ, z) d'axe Oz :



39. Montrer par des considérations de symétrie et d'invariance clairement explicitées que le champ magnétique en un point quelconque $M(r, \theta, z)$ de l'espace s'écrit : $\vec{B}(r, \theta, z) = B_r(r, z)\vec{u}_r + B_z(r, z)\vec{u}_z$
On se limite ici aux points de l'axe Oz . Dans ce cas, on montre que le champ magnétique axial s'écrit :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2R} \sin^3 \alpha \vec{u}_z$$

40. Déterminer l'expression de $\vec{B}$ en fonction de μ_0 , z , R et I seuls.

41. On note B_0 la valeur du champ en O . Déterminer B_0 ainsi que la variation relative de B sur l'axe quand, à partir de O , on se translate de $z = \frac{R}{4}$ définie par :

$$\frac{B(z = R/4) - B_0}{B_0}$$

On se propose de montrer que si l'on reste au voisinage de l'axe, la composante radiale du champ peut être négligée devant sa composante axiale.

42. En calculant le flux du champ magnétique à travers un petit cylindre d'axe Oz , de longueur dz et de rayon r , montrer que : $B_r(r, z) = -\frac{r}{2} \left(\frac{\partial B_z}{\partial z} \right) (0, z)$
43. Déterminer la condition sur r pour que l'on ait $B_r(r, z) \ll B_z(0, z)$ en $z = \frac{R}{4}$.
44. Citer un instrument de mesure du champ magnétique utilisable en travaux pratiques.

IV.2. Étude des courants de Foucault

Dans cette partie est proposée une modélisation simple qui permettra d'exprimer la puissance dissipée par les courants de Foucault de la plaque. Le résultat trouvé sera discuté.

IV.2.a. Modélisation

On ne prendra en compte que le fond de l'ustensile de cuisine qu'on assimilera à une plaque métallique cylindrique de rayon a , d'épaisseur e . Cette plaque est posée au-dessus de l'inducteur (voir figure 2).

On supposera pour simplifier que l'inducteur est une bobine plate constituée de N spires de rayons voisins pris tous égaux à R , chacune parcourue par un courant I . Compte tenu des ordres de grandeur calculés précédemment, on supposera que l'on s'est placé dans des conditions telles

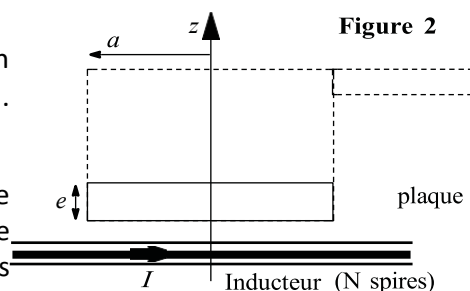


Figure 2

que le champ magnétique créé par l'inducteur au niveau de la base inférieure de la plaque avant qu'on ne mette la plaque, peut être considéré comme uniforme, égal à celui que créeraient les N spires en leur centre.

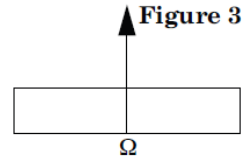
Dans toute cette partie, on prendra comme origine de l'axe des z , le point Ω centre de la base inférieure de la plaque (voir figure 3). La plaque est constituée d'acier magnétique de conductivité électrique σ . On supposera ici que cet acier est un milieu magnétique linéaire, homogène et isotrope de perméabilité relative μ_r , c'est à dire que les équations de Maxwell dans ce milieu s'écrivent :

$$\operatorname{div} \vec{E}(M, t) = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{E}(M, t) = -\frac{\partial \vec{B}(M, t)}{\partial t}$$

$$\operatorname{div} \vec{B}(M, t) = 0$$

$$\operatorname{rot} \vec{B}(M, t) = \mu_0 \mu_r \vec{j}(M, t) + \mu_0 \mu_r \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}(M, t)}{\partial t}$$



avec $\vec{E}$ champ électrique, $\vec{B}$ champ magnétique dans le milieu, $\vec{j}$ vecteur densité volumique de courant et $\mu = \mu_0 \mu_r$, perméabilité magnétique de l'acier. On supposera en outre que la loi d'Ohm est valable dans l'acier pour tout le problème.

45. Écrire, dans le cas général d'un milieu magnétique quelconque, la relation entre le vecteur aimantation magnétique $\vec{M}$, le vecteur excitation magnétique $\vec{H}$ et le vecteur champ magnétique $\vec{B}$.
46. Quelle relation supplémentaire a-t-on dans le cas où le milieu est linéaire homogène et isotrope ?

La plaque (fond de l'ustensile) est maintenant placée au-dessus de l'inducteur.

47. Quelle équation de Maxwell permet d'affirmer qu'il y a continuité de la composante normale de $\vec{B}$ à l'interface entre le vide et les bases inférieures et supérieures de la plaque étudiée ?

Étant constituée d'acier magnétique, la plaque s'aimante et modifie à son tour le champ magnétique dans le vide. On supposera dans la suite que ce phénomène et le respect de la continuité vue en 47. donnent pour valeur de la composante normale de $\vec{B}$ au niveau de la base inférieure de la plaque (en $z = 0^+$), la valeur du champ créé en ce point dans le vide avant introduction de la plaque multipliée par la perméabilité relative μ_r .

48. Écrire $B_z(r, \theta, z = 0^+)$, composante axiale du champ magnétique au niveau de la base inférieure de la plaque en fonction de N , B_0 et μ_r .
Faire l'application numérique.

IV.2.b. Calcul des courants de Foucault dans la plaque

Le courant circulant dans l'inducteur est maintenant sinusoïdal de fréquence $f = 20\text{kHz}$: $i(t) = I \cos(\omega t)$ avec $\omega = 2\pi f$. Comme on se limitera à l'étude du régime sinusoïdal établi, on pourra utiliser les représentations complexes des grandeurs. Ainsi, à tout champ vectoriel $\vec{A}(r, \theta, z, t)$ dans la plaque, on associera :

$$\vec{A}(r, \theta, z, t) = \underline{A}_r e^{j\omega t} \vec{u}_r + \underline{A}_\theta e^{j\omega t} \vec{u}_\theta + \underline{A}_z e^{j\omega t} \vec{u}_z$$

où $i^2 = -1$ et $A = \operatorname{Re}(\underline{A})$ avec $\underline{A}_r, \underline{A}_\theta, \underline{A}_z$ fonctions complexes des seules variables r, θ, z .

49. Montrer que pour la fréquence utilisée, l'équation de Maxwell-Ampère peut être simplifiée. Donner le nom de l'approximation ainsi faite. Dans toute la suite, on travaillera avec la forme simplifiée.
50. Montrer que $\vec{j}$ vérifie l'équation différentielle suivante, on rappelle qu'en notation complexe $\frac{\partial}{\partial t} \leftrightarrow i\omega$:

$$\Delta \vec{j} - i\sigma\omega\mu \vec{j} = \vec{0}$$

51. Donner des arguments qui permettent de justifier que l'on cherche les courants induits dans la plaque sous la forme :

$$\vec{j} = \underline{j}(r, z) e^{j\omega t} \vec{u}_\theta$$

Pour la suite, on admettra qu'il existe une solution de la forme $\underline{j}(r, z) = r \cdot \underline{g}(z)$ où $\underline{g}(z)$ est une fonction complexe de la seule variable z . On se propose de déterminer $\underline{g}(z)$.

52. En utilisant 50., montrer que $\underline{g}(z)$ vérifie l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 \underline{g}(z)}{dz^2} = i\sigma\omega\mu \underline{g}(z)$$

53. Donner la solution générale de l'équation 52. en utilisant la grandeur $\delta = \sqrt{\frac{2}{\sigma\omega\mu}}$. On rappelle que $i = e^{i\frac{\pi}{2}}$ et que

$$e^{i\frac{\pi}{4}} = \frac{1+i}{\sqrt{2}}.$$

On supposera que l'épaisseur e de la plaque est suffisamment grande pour pouvoir assimiler la plaque conductrice au demi-espace des z positifs.

54. Montrer alors que l'on peut écrire : $\underline{j}(r, z) = \underline{C} r e^{-\left(\frac{(1+i)z}{\delta}\right)}$
55. En utilisant l'équation Maxwell Faraday, déterminer le champ magnétique $\vec{B}$ à partir de l'expression de $\underline{j}(r, z)$.
56. En utilisant la condition aux limites explicitée en 49., déterminer la constante d'intégration en fonction de N , B_0 , σ , μ_r et ω .
57. En déduire la grandeur réelle $\vec{j}(r, \theta, z, t)$
58. Quelle est la dimension de δ ? Donner sa signification physique et la calculer. Comparer la valeur trouvée à celle de e et conclure quant à la validité de l'approximation faite au 54.
59. Discuter de l'influence de μ sur δ .

IV.2.c. Puissance dissipée

On conserve ici toutes les hypothèses précédemment formulées ainsi que les résultats établis.

60. Écrire l'expression de la puissance volumique $p_v(r, z, t)$ dissipée par effet Joule en tout point de la plaque par les courants induits et montrer que sa moyenne temporelle, notée $\langle p_v \rangle$ s'écrit :

$$\langle p_v \rangle = \frac{\sigma}{8} (\mu_r \omega N B_0)^2 r^2 e^{-2z/\delta}$$

61. Déterminer l'expression littérale de la puissance moyenne totale P dissipée par effet Joule dans la plaque en fonction de N , B_0 , μ_r , σ , ω , δ , a .
62. Montrer que le modèle explique pourquoi dans la cuisine par induction, on choisit une fréquence de 20 kHz plutôt que le 50 Hz directement accessible.
63. Pourquoi dans la cuisine par induction, a-t-on intérêt à utiliser un matériau conducteur magnétique plutôt que non magnétique?
64. Calculer numériquement P . Commenter, sachant que les puissances commerciales affichées sont de l'ordre du kW.

En réalité, le matériau magnétique utilisé n'est pas linéaire, mais ferromagnétique caractérisé par un cycle d'hystérésis reliant $\vec{H}$ à $\vec{B}$.

65. Représenter qualitativement l'allure d'un cycle d'hystérésis.
66. En admettant que l'énergie par unité de volume pour faire varier $\vec{B}$ de $d\vec{B}$ quand $\vec{H}$ varie de $d\vec{H}$ s'écrit $w = \vec{H} \cdot d\vec{B}$, écrire formellement à l'aide de $\vec{H}$ et de $\vec{B}$, l'intégrale qui permettrait de calculer la puissance volumique moyenne $\langle p_v^{hyst} \rangle$ dissipée à cause des pertes par hystérésis.
La relier à l'aire A du cycle tracé en coordonnées $B(H)$ et à la fréquence f .
67. Dans quel sens cet effet modifie-t-il la valeur de P précédemment calculée?

Données : $N = 10$; $R = 16,0 \text{ cm}$; $a = 4,0 \text{ cm}$; $e = 5,0 \text{ mm}$; $I = 5,0 \text{ A}$; $\mu_r = 100$; $f = 20 \text{ kHz}$,
 $\sigma = 5,0 \cdot 10^6 \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H} \cdot \text{m}^{-1}$; $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$

Opérateurs vectoriels en coordonnées cylindriques :

Pour $V(r, \theta, z)$:

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{\partial V}{\partial r} \vec{u}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial V}{\partial \theta} \vec{u}_\theta + \frac{\partial V}{\partial z} \vec{u}_z ; \Delta V = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left(\frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}.$$

Pour $\vec{A}(r, \theta, z) = A_r(r, \theta, z) \vec{u}_r + A_\theta(r, \theta, z) \vec{u}_\theta + A_z(r, \theta, z) \vec{u}_z$:

$$\text{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial (r A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z} ;$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \left(\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right) \vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right) \vec{u}_\theta + \frac{1}{r} \left(\frac{\partial (r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \vec{u}_z ;$$

$$\vec{\Delta} \vec{A} = \left[\Delta A_r - \frac{1}{r^2} \left(A_r + 2 \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} \right) \right] \vec{u}_r + \left[\Delta A_\theta - \frac{1}{r^2} \left(A_\theta + 2 \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right) \right] \vec{u}_\theta + \Delta A_z \vec{u}_z$$

On donne la formule vectorielle : $\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{A} - \vec{\Delta} \vec{A}$.

FIN Bon Courage & Bon week-end

NOM:

Annexe n°1

